



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Maio de 2026

SUMÁRIO

DETALHAMENTO DA IDEACÃO: VANS MIND	3
1. MAPA DE EMPATIA	3
O que o Motorista Vê?	3
O que o Motorista Ouve?	3
O que o Motorista Pensa e Sente?	3
O que o Motorista Faz?	3
2. BRAINSTORMING: "HOW MIGHT WE" (COMO PODERÍAMOS?)	4
HMW – Segurança Viária	4
HMW – Comunicação e Transparência	4
HMW – Otimização Logística	4
3. FUNCIONALIDADES DE APROFUNDAMENTO (DIFERENCIAIS COMPETITIVOS)	5
4. ANÁLISE DE VIABILIDADE E ESCOPO TÉCNICO	5

DETALHAMENTO DA IDEAÇÃO: VANSMIND

1. MAPA DE EMPATIA

O Mapa de Empatia consolida o entendimento psicográfico e comportamental do principal operador do ecossistema: o motorista de transporte escolar. Esta ferramenta serve como fundamentação empírica para justificar o desenvolvimento e as decisões de escopo do aplicativo VansMind.

O que o Motorista Vê?

- Um cenário de trânsito urbano caótico e imprevisível nos horários de pico escolares.
- Dificuldade de concentração devido à agitação natural dos passageiros (crianças e adolescentes) no interior do veículo.
- O dispositivo móvel vibrando constantemente no painel com notificações e mensagens descentralizadas recebidas de múltiplos responsáveis.

O que o Motorista Ouve?

- Reclamações recorrentes de pais preocupados com atrasos assistemáticos ou falta de previsibilidade do itinerário.
- Áudios longos e chamadas de voz de última hora contendo avisos de atrasos, faltas ou alterações de rota, enviados enquanto ele realiza a condução do veículo.
- Instruções informais sobre dependentes que exigem atenção redobrada durante o trajeto.

O que o Motorista Pensa e Sente?

- Ansiedade e estresse agudo decorrentes da sobrecarga de gerenciar a logística das rotas simultaneamente à comunicação com os clientes.
- Medo constante de cometer falhas operacionais críticas, tais como esquecer algum aluno em um ponto de embarque.
- Insegurança e desgaste com a gestão financeira e o controle de inadimplência de forma manual.
- Preocupação prioritária com a integridade física e a segurança de todos os passageiros a bordo.

O que o Motorista Faz?

- Arrisca a segurança coletiva ao tentar equilibrar o volante com a checagem manual e leitura de mensagens textuais no WhatsApp com o veículo em movimento.

- Utiliza cadernos físicos de papel ou pranchetas informais para anotar e controlar o fluxo de pagamentos e mensalidades.
- Depende exclusivamente da própria memória e de estimativas intuitivas para tentar otimizar a sequência de rotas diariamente.

2. BRAINSTORMING: "HOW MIGHT WE" (COMO PODERÍAMOS?)

Utilizando a abordagem de Design Thinking, os principais problemas mapeados na fase de imersão foram convertidos em perguntas norteadoras (*How Might We*).

Cada questão gerou uma resposta tecnológica direta que compõe o núcleo funcional da plataforma VansMind:

HMW – Segurança Viária

- **Pergunta:** Como poderíamos eliminar a necessidade de o motorista interagir com mensagens textuais ou distrações digitais enquanto dirige?
- **Solução Proposta:** Implementação do status preditivo "Não vou hoje" no módulo dos responsáveis. Ao acionar esta funcionalidade, o sistema atualiza o banco de dados em tempo real e remove automaticamente o ponto de parada da rota do condutor, eliminando a troca de mensagens informais.

HMW – Comunicação e Transparência

- **Pergunta:** Como poderíamos tranquilizar os pais e fornecer previsibilidade em tempo real sem exigir que o motorista digite uma única palavra ao volante?
- **Solução Proposta:** Criação de um sistema de gatilhos e notificações automatizadas. A partir do check-in digital simplificado feito pelo motorista ao acolher o aluno, os responsáveis recebem instantaneamente um alerta sonoro e visual de "Embarque Concluído" e acompanham o status sem necessidade de intervenção textual.

HMW – Otimização Logística

- **Pergunta:** Como poderíamos reduzir o tempo total de trajeto, diminuindo o estresse dos alunos e o gasto operacional com combustível?
- **Solução Proposta:** Desenvolvimento de um algoritmo de roteirização dinâmica. O sistema recalcula o itinerário em tempo real antes do início da viagem, descartando os endereços dos alunos previamente ausentes e gerando o trajeto mais curto aplicável.

3. FUNCIONALIDADES DE APROFUNDAMENTO (DIFERENCIAIS COMPETITIVOS)

Durante as sessões de ideação e refinamento técnico, a equipe projetou módulos avançados com o objetivo de elevar o valor de UX e profissionalizar o segmento de transporte:

- **Interface Conversacional de Áudio (Text-to-Speech):** Para garantir o conceito de "mãos no volante e olhos na estrada", o aplicativo contará com um sintetizador de voz integrado. O sistema ditará por áudio para o motorista o nome da próxima parada e observações específicas cadastradas (ex: "Próxima parada: João. Nota: Hoje ele deverá desembarcar no endereço da avó"), eliminando a necessidade de olhar para a tela.
- **Módulo de Compliance Regulatório e Documental:** Um repositório digital seguro para o armazenamento e controle de documentos obrigatórios do motorista autônomo, incluindo Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alvarás de circulação municipal e laudos de vistorias técnicas do veículo. O sistema enviará alertas preditivos antes do vencimento legal dessas licenças.
- **Log de Auditoria Comportamental:** Um campo de registro rápido e padronizado na interface para que o motorista possa reportar de forma oficial incidentes disciplinares ou ocorrências incomuns ocorridas durante a viagem. Esse histórico servirá de base factual e segura para comunicações posteriores e alinhamento com os pais.

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE E ESCOPO TÉCNICO

Para garantir a entrega contínua de valor dentro do cronograma e das restrições do projeto, o escopo foi avaliado sob a ótica de viabilidade técnica e de negócios:

- **Definição Estrita do MVP (Mínimo Produto Viável):** A primeira versão da plataforma concentrará esforços de desenvolvimento exclusivamente nas funcionalidades críticas essenciais para a validação das hipóteses de negócio: módulo de autenticação e controle de acesso (Login/Segurança), cadastro básico de perfis, registro de check-in/check-out e a visualização simplificada das rotas diárias.
- **Arquitetura e Escalabilidade Futura:** Embora o MVP seja focado no motorista autônomo local e em infraestruturas de nuvem de baixo custo, a modelagem de dados e a arquitetura de software serão projetadas para suportar o modelo *Multi-Tenant* (Multiusuário em grande escala). Isso permitirá, em fases futuras, a expansão do sistema para cooperativas e frotas de grande porte.